ACTA DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO

Team Software Process (TSP)

1. Datos generales

Campo	Información
Nombre del proyecto	MiGanado
Código / versión del proyecto	AppBovina – Acta v1.0
Programa / asignatura	Trabajo de grado
Director, tutor o asesor	Juan Guillermo Hurtado
Integrantes	Cristian Villamil y Mariana Alvarez
Fecha límite de entrega del documento final	29/10/2026
Fecha de la reunión de lanzamiento	Junio de 2026

2. Propósito del acta

La presente acta formaliza el lanzamiento del trabajo de grado MiGanado bajo un enfoque basado en Team Software Process (TSP). Registra el entendimiento del problema, el alcance, la asignación de roles, las metas iniciales, la estrategia de trabajo, los riesgos y los acuerdos del equipo.

3. Descripción del proyecto

Problema o necesidad: la trazabilidad del ganado bovino en las fincas depende en gran medida de registros físicos, lo que dificulta auditar los animales, facilita el abigeato y el sacrificio clandestino y limita el control sanitario. Los sistemas estatales como SINIGAN asumen conectividad permanente, mientras que regiones ganaderas como Meta y Córdoba tienen baja conectividad rural, lo que deja brechas en la captura de datos en la finca.

Solución propuesta: MiGanado, aplicación móvil Android con arquitectura offline-first que permite la identificación individual del ganado, el registro de eventos sanitarios, el control de vacunación y el historial reproductivo, y la recepción de datos del proyecto complementario de IoT. La información se guarda en el dispositivo y se sincroniza con un servidor cuando hay red.

Usuarios beneficiarios: pequeños y medianos ganaderos y el personal que registra la información en la finca. La validación se hará en una finca piloto ubicada en Lejanías, Meta.

Justificación: la captura de datos en campo no puede depender de una conexión permanente a internet. Un sistema que opere en modo local y sincronice después reduce la dependencia de los registros físicos y da al productor información confiable para el control sanitario, la toma de decisiones y los procesos de trazabilidad que exige el sector.

4. Alcance

4.1 Incluye

- Identificación individual del ganado mediante NFC, con alternativa de ingreso manual.
- Registro de eventos sanitarios, control de vacunación e historial reproductivo.
- Almacenamiento local (offline-first) y sincronización con el servidor al detectar red o de forma manual.
- Recepción de datos del módulo IoT del proyecto complementario, con simulación o ingreso manual cuando el hardware no esté disponible.

- Reportes exportables estandarizados.
- Análisis de requerimientos, diseño de arquitectura, modelado de base de datos, pruebas y validación en la finca piloto.
- Documento final del trabajo de grado.

4.2 No incluye

- Desarrollo del hardware IoT (lectores, sensores y dispositivos de captura), a cargo del proyecto complementario.
- Integración directa con SINIGAN u otras plataformas gubernamentales de control pecuario, y certificación ante entidades regulatorias.
- Versión para iOS y panel web de administración.
- Analítica predictiva, inteligencia artificial y escalabilidad empresarial.
- Implementación masiva, comercialización y mantenimiento posterior a la entrega del trabajo de grado.

5. Equipo y roles TSP

Rol	Responsabilidades principales	Responsable inicial
Líder de equipo	Coordinar al equipo, facilitar acuerdos, dar seguimiento a compromisos y comunicar el estado del proyecto.	Mariana Alvarez
Gerente de desarrollo	Coordinar la estrategia técnica, diseño, implementación e integración del producto.	Cristian Villamil
Gerente de planeación	Estimar esfuerzo, descomponer tareas, mantener cronograma y comparar avance real con plan.	Mariana Alvarez
Gerente de calidad y proceso	Definir criterios de calidad, organizar revisiones, registrar defectos y comprobar el cumplimiento del proceso.	Cristian Villamil
Gerente de soporte	Gestionar herramientas, repositorio, configuración, documentación y necesidades de soporte del equipo.	Cristian Villamil y Mariana Alvarez

6. Metas del equipo

Metas iniciales acordadas por el equipo en la reunión de lanzamiento.

Dimensión	Meta propuesta	Cómo se verificará
Planificación	Revisar y actualizar el estado de tareas al menos una vez por semana.	Registro de tareas y actas breves de seguimiento.
Entregas	Entregar el 100 % de los entregables acordados en la fecha aprobada o documentar oportunamente cualquier cambio.	Comparación del plan con las entregas reales.
Calidad	Ejecutar las pruebas definidas para cada requisito funcional prioritario antes de darlo por terminado.	Casos de prueba y resultados registrados.
Revisión	Revisar entre ambos integrantes los entregables importantes antes de su presentación.	Lista de revisión o evidencia en el repositorio.
Defectos	Registrar y priorizar los defectos encontrados, y no cerrar un defecto sin evidencia de verificación.	Registro de defectos y pruebas de regresión.
Registro personal (PSP)	Registrar el tiempo invertido y los defectos de cada tarea de construcción.	Registros PSP de tiempo y defectos por integrante.

7. Estrategia de trabajo

El trabajo se organiza en las seis fases del diseño metodológico del trabajo de grado. Se usan tres metodologías en niveles distintos: Estramipyme para la definición estratégica y la propuesta de valor, TSP para

la planeación y el seguimiento del equipo, y PSP para el registro individual de tiempos y defectos durante la construcción.

Las tareas se gestionan como issues en GitHub Projects y su estado se revisa al menos una vez por semana.

Después de la visita de campo de la Fase 1 se hará un relanzamiento TSP para ajustar el alcance, el plan y los riesgos con los hallazgos obtenidos.

8. Plan inicial e hitos

Fecha límite de entrega del documento final del trabajo de grado: 29/10/2026. Las fechas de los hitos son tentativas; se revisan en el seguimiento semanal y en el relanzamiento posterior a la Fase 1.

Fase / hito	Entregable esperado	Fecha tentativa	Criterio de avance
1. Descubrimiento del problema en el entorno	Registro de observación directa y entrevistas semiestructuradas; delimitación del alcance del problema.	Julio de 2026	Hallazgos de campo documentados y alcance del problema delimitado.
2. Definición estratégica y planificación	Propuesta de valor; requerimientos funcionales y no funcionales; estimación de tamaño y tiempos; plan de calidad.	Julio de 2026	Requerimientos revisados por el equipo y el asesor; plan aprobado.
3. Diseño técnico y arquitectura de software	Modelo de base de datos, diagramas de arquitectura, enfoque offline-first, protocolos de comunicación IoT y prototipos de interfaz.	Agosto de 2026	Diseño suficiente para iniciar la construcción.
4. Construcción del prototipo	Módulos de software implementados e integrados; registros PSP de tiempo y defectos.	Septiembre a inicios de octubre de 2026	Funciones del alcance implementadas e integradas.
5. Verificación técnica	Pruebas unitarias y de integración, con énfasis en almacenamiento local y sincronización.	Octubre de 2026	Pruebas ejecutadas sin defectos críticos abiertos.
6. Validación en entorno real	Pruebas de sistema y de aceptación en la finca piloto; documento final.	Octubre de 2026 (documento final: 29/10/2026)	Aceptación en la finca piloto y entrega del documento final.

9. Recursos y restricciones

Tecnologías y lenguajes: Kotlin y Jetpack Compose para la aplicación Android; Room para el almacenamiento local; Supabase con PostgreSQL como servidor y base de datos remota; NFC del celular para la identificación de los animales; Python para servicios de backend.

Herramientas de trabajo: GitHub (repositorio), GitHub Projects (tareas y seguimiento TSP), hojas de cálculo para los registros PSP, y Lucidchart y Mermaid para los diagramas.

Recursos disponibles: equipos personales de los integrantes, un celular Android con NFC para pruebas, el hardware IoT del proyecto complementario y acceso a la finca piloto en Lejanías, Meta.

Restricciones: entrega del documento final el 29/10/2026; alcance académico con validación en una sola finca piloto; baja conectividad en el entorno rural; dependencia de la disponibilidad del hardware del proyecto complementario; disponibilidad de los productores para entrevistas y pruebas; tratamiento de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012.

Gestión de configuración: repositorio GitHub DevCris80/Degree-Work, carpeta AppBovina, con main como rama principal. Cada tarea se registra como issue en GitHub Projects y se desarrolla en una rama propia asociada a ese issue.

10. Riesgos iniciales

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Acción preventiva / respuesta	Responsable
Requisitos incompletos o cambiantes.	Media	Alto	Validar requisitos y registrar cambios con su impacto en alcance y cronograma.	Mariana Alvarez
Estimaciones de esfuerzo inexactas.	Alta	Medio	Dividir tareas, estimar entre ambos y revisar el plan semanalmente.	Mariana Alvarez
Problemas de integración o configuración.	Media	Medio	Usar repositorio compartido, integrar con frecuencia y documentar configuración.	Cristian Villamil
Defectos detectados cerca de la entrega.	Media	Alto	Probar durante el desarrollo y realizar revisiones periódicas.	Cristian Villamil
Disponibilidad limitada de uno de los integrantes.	Media	Medio	Documentar decisiones, mantener tareas visibles y acordar respaldo mutuo.	Mariana Alvarez
Retraso o falla del hardware del proyecto complementario.	Media	Alto	Mantener simulación de datos e ingreso manual para probar el software sin el hardware.	Cristian Villamil
Acceso limitado a la finca piloto o a los productores para entrevistas y pruebas.	Media	Alto	Acordar las visitas con anticipación y registrar cada una con fecha, participantes y hallazgos.	Mariana Alvarez
Baja conectividad en la finca durante las pruebas.	Alta	Medio	Diseño offline-first y pruebas de sincronización en entorno controlado (Fase 5) antes de ir a la finca.	Cristian Villamil

11. Criterios de éxito

- El producto cumple los requisitos y criterios de aceptación aprobados para el alcance definido.
- Los entregables obligatorios del curso se completan y presentan en las fechas acordadas, o sus cambios quedan aprobados y documentados.
- Las pruebas planificadas se ejecutan y sus resultados quedan registrados.
- Los defectos conocidos se documentan, priorizan y resuelven o se aceptan formalmente como pendientes, según su criticidad.
- El equipo conserva evidencia de planificación, seguimiento, revisiones y decisiones, de acuerdo con el nivel de TSP requerido por la asignatura.

12. Acuerdos del lanzamiento

- El equipo confirma que comprende el problema y los límites del alcance descritos en esta acta.
- Cada integrante acepta las responsabilidades de los roles asignados y colaborará en las actividades compartidas.
- El equipo revisará periódicamente el avance, los riesgos, los defectos y las estimaciones.
- Todo cambio significativo de alcance, fecha o criterio de aceptación se registrará con su justificación, impacto y aprobación.
- Las decisiones técnicas relevantes y los cambios del proyecto se documentarán en el repositorio del proyecto y en GitHub Projects.

Otros acuerdos específicos: realizar un relanzamiento después de la Fase 1 para incorporar los hallazgos de campo; gestionar las tareas como issues de GitHub Projects, con una rama por issue.

Próxima reunión de seguimiento: semanal, según la meta de planificación.

13. Aprobaciones

Con su firma o confirmación, las personas indicadas manifiestan que revisaron el contenido y aceptan los acuerdos consignados. Los campos marcados como pendientes deben completarse o aprobarse antes de considerar esta acta como versión final.

Nombre	Rol / cargo	Firma o confirmación	Fecha
Cristian Villamil	Gerente de desarrollo / Gerente de calidad y proceso / Gerente de soporte	_____	Junio de 2026
Mariana Alvarez	Líder de equipo / Gerente de planeación / Gerente de soporte	_____	Junio de 2026
Juan Guillermo Hurtado	Director del trabajo de grado	_____	

Referencias consultadas

Software Engineering Institute (SEI), Carnegie Mellon University. Team Software Process (TSP) 2010 Launch Materials. https://www.sei.cmu.edu/library/team-software-process-tsp-2010-launch-materials/

Software Engineering Institute (SEI), Carnegie Mellon University. Team Software Process (TSP) and Personal Software Process (PSP) Materials. https://sei.cmu.edu/library/team-software-process-tsp-and-personal-software-process-psp-materials/

Android Developers. Jetpack Compose. https://developer.android.com/compose

Android Developers. Room persistence library. https://developer.android.com/training/data-storage/room

Supabase. Documentation. https://supabase.com/docs

PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/

Python Software Foundation. Python Documentation. https://docs.python.org/3/

Android Developers. NFC basics. https://developer.android.com/develop/connectivity/nfc/nfc

Estado del documento: VERSIÓN 1.0. Acta formalizada por escrito a posteriori, con base en los acuerdos de la reunión de lanzamiento realizada en junio de 2026, cuya fecha exacta no quedó registrada.